

04 - LIMITI E DERIVATE DI FUNZIONI DI PIU' VARIABILI

INDICE SEZIONE

- ☐ [LIMITI](#)
- ☐ [DERIVATE](#)
- ☐ [DERIVATE SECONDE](#)

LIMITI

PREMESSE

Prima di definire i limiti per funzioni di più variabili, diamo una definizione di intorno in $\mathbb{R}^n$:

PUNTO DI ACCUMULAZIONE

Dato $D \subset \mathbb{R}^n$, $p \in \mathbb{R}^n$ è di *accumulazione* per D se:

$$\forall \mathcal{U}_p \text{ intorno di } p \text{ si ha } \mathcal{U}_p \cap D \setminus \{p\} \neq \emptyset$$

Un punto di D che non è di accumulazione per D si dice **isolato**.

DEFINIZIONE

A questo punto possiamo dare la definizione di limite per una funzione in più variabili.

Anche in $\mathbb{R}^n$, come in $\mathbb{R}$, distinguiamo il caso *reale* ed il caso *infinito*.

Data una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}^n$ e p di accumulazione per D , abbiamo:

LIMITE - CASO REALE

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

se vale

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in D, 0 < \|x - p\| \leq \delta \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

Oppure, equivalentemente:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \mathcal{U}_p \text{ intorno di } p : x \in \mathcal{U}_p \cap D \setminus \{p\} \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

📖 LIMITE - CASO INFINITO

Scriviamo

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = +\infty$$

se vale

$$\forall M > 0 \exists \mathcal{U}_p \text{ intorno di } p : x \in \mathcal{U}_p \cap D \setminus \{p\} \implies f(x) \geq M$$

Scriviamo

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = -\infty$$

se vale

$$\forall M < 0 \exists \mathcal{U}_p \text{ intorno di } p : x \in \mathcal{U}_p \cap D \setminus \{p\} \implies f(x) \leq M$$

TEOREMI E ALTRI FATTI

Vale ancora il teorema di unicità del limite.

📖 UNICITA' DEL LIMITE E RESTRIZIONI

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e p di accumulazione per D .

- Se $\exists \lim_{x \rightarrow p} f(x) = l_1$ e se $\exists \lim_{x \rightarrow p} f(x) = l_2$ deve essere $l_1 = l_2$.
- Se $E \subset D$ e p di accumulazione per E allora $\exists \lim_{x \rightarrow p} f(x) = l_3$ ed $l_1 = l_3$.

🔄 RESTRIZIONI

Il secondo punto è particolarmente utile per *dimostrare la non esistenza di un limite*: basta trovare due restrizioni che portano a due limiti *differenti*.

Spesso si considerano le restrizioni sugli assi x e y o sulle rette del piano per un punto $p_a = (x_a, y_a)$ date da $y - y_a = m(x - x_a)$ con $x \in \mathbb{R}$.

Altre volte può invece risultare utile considerare le semirette per p_a espresse in coordinate polari:

- $x = x_a + \rho \cos t$
- $y = y_a + \rho \sin t$

Tenendo fisso t e facendo variare ρ ci si sposta sulla semiretta per p_a di direzione $(\cos t, \sin t)$.

E anche la permanenza del segno.

PERMANENZA DEL SEGNO

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e p di accumulazione per D .

- Se $\lim_{x \rightarrow p} f(x) > 0$ allora $f(x) > 0$ in un intorno di p .
- Se $\lim_{x \rightarrow p} f(x) < 0$ allora $f(x) < 0$ in un intorno di p .

Vale anche il teorema dei carabinieri.

T. DEI CARABINIERI

Siano f, g, h funzioni definite in un intorno bucato di p e

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

nell'intorno.

Se $f(x) \xrightarrow[p]{} l$ e $h(x) \xrightarrow[p]{} l$, allora

$$g(x) \xrightarrow[p]{} l$$

CONTINUITA'

Definiti i limiti, possiamo ora dare la definizione di funzione continua:

FUNZIONE CONTINUA

Siano $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e p un punto di D .

Si dice che f è **continua** in p se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \mathcal{U}_p \text{ intorno di } p : x \in \mathcal{U}_p \cap D \implies |f(x) - f(p)| \leq \varepsilon$$

La funzione f si dice continua su D se è continua in ogni punto di D .

Ne consegue che:

- f è continua in ogni punto isolato del suo dominio.
- Se p è di accumulazione, f è continua in p se $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

DERIVATE

DERIVATA DIREZIONALE

DERIVATA DIREZIONALE

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, p interno a D , $\underline{u} \in \mathbb{R}^n$ e $\underline{u} \neq \vec{0}$.

Chiamiamo *derivata direzionale* di f nel punto p in *direzione* $\underline{u}$ il seguente limite, se esiste:

$$\partial_{\underline{u}} f(p) = D_{\underline{u}} f(p) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + t\underline{u}) - f(p)}{t} = \left. \frac{d}{dt} g(t) \right|_{t=0}$$

Dove $g(t) = f(p + t\underline{u})$ è la restrizione di f lungo la retta $p + t\underline{u}$.

La *derivata direzionale* di f in p rispetto ad un versore $\underline{u}$ misura quindi il *tasso di crescita* della funzione nel punto p lungo la direzione data da $\underline{u}$.

Si noti che il tasso di crescita è calcolato usando l'unità di misura $\underline{u}$ sul dominio ed il versore unitario sulle ordinate: per questo motivo conviene *limitarsi* all'uso di *versori*.

NOTA

$\partial_{\underline{u}} f(p)$ è un **numero**, non un vettore.

Chiaramente la derivata direzionale dipende dal vettore $\underline{u}$ scelto, tuttavia se abbiamo due vettori $\underline{u}$ e $\underline{v}$ tali che $\underline{v} = \lambda \underline{u}$ vale la seguente proposizione:

PROPOSIZIONE

Se $\exists \partial_{\underline{u}} f(p)$ e $\underline{v} = \lambda \underline{u}$, allora:

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \partial_{\underline{v}} f(p) = \lambda \partial_{\underline{u}} f(p)$$

DERIVATE PARZIALI

Le derivate direzionali di una funzione rispetto ai versori della base $e_1, \dots, e_n$ si chiamano **derivate parziali**.

DERIVATE PARZIALI

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

La i -esima *derivata parziale* di f in p è, se essa esiste:

$$\partial_{e_i} f(p)$$

NOTA

Spesso in $\mathbb{R}^3$ le derivate parziali si indicano con i simboli

$$\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f$$

oppure

$$f_x, f_y, f_z$$

FUNZIONI DI CLASSE C^1

📖 FUNZIONI C^1

Si dice che f è di classe C^1 in un *aperto* se f è continua e le derivate parziali *esistono e sono continue* in tale aperto.

PROPRIETA' DELLE DERIVATE DIREZIONALI

La derivata di una funzione in un punto, rispetto ad un vettore, è la derivata di una funzione di *una* variabile, come visto sopra.

Per cui è facile comprendere che continuano a valere le regole di derivazione viste per funzioni di una variabile.

📖 PROPRIETA'

Siano $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con derivate direzionali rispetto ad $\underline{u}$ in p . Allora:

1. $\partial_{\underline{u}}(f + g)(p) = \partial_{\underline{u}}f(p) + \partial_{\underline{u}}g(p)$.
2. $\partial_{\underline{u}}(fg)(p) = \partial_{\underline{u}}f(p)g(p) + f(p)\partial_{\underline{u}}g(p)$.
3. $\partial_{\underline{u}}(cf)(p) = c\partial_{\underline{u}}f(p)$ se $c \in \mathbb{R}$.
4. Se φ è di variabile reale e derivabile in p : $\partial_{\underline{u}}(\varphi \circ f)(p) = \varphi'(f(p))\partial_{\underline{u}}f(p)$.

DERIVATE SECONDE

📖 DERIVATE PARZIALI SECONDE

Se $f : \mathcal{U}_p \rightarrow \mathbb{R}$ dove $\mathcal{U}_p$ è un intorno di $p \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, n$, $k = 1, \dots, n$ e $\partial_{x_i} f : \mathcal{U}_p \rightarrow \mathbb{R}$ sono derivabili in p , chiamiamo

$$\partial_{x_k x_i} f(p) = \partial_{x_k}(\partial_{x_i} f)|_p$$

derivata seconda nella *direzione* $x_k x_i$ di f in p .

Come possiamo intuire dagli indici i e k , possiamo derivare prima rispetto ad una direzione e poi rispetto ad un'altra.

🔗 NOTA

Se $i = k$ parliamo di derivata **pura** (es. $\partial_{xx}f(x, y)$ o $\partial_{yy}f(x, y)$).

Se $i \neq k$ parliamo di derivata **mista** (es. $\partial_{xy}f(x, y)$ o $\partial_{yx}f(x, y)$).

🔗 NOTAZIONE

Si scrive anche, per le derivate pure:

$$\partial_{xx}f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

E per quelle miste:

$$\partial_{xy}f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

MATRICE HESSIANA

📖 MATRICE HESSIANA

L'insieme delle n^2 derivate parziali del secondo ordine in un punto p del dominio si riassume in una matrice, detta *matrice Hessiana* della funzione f :

$$\text{Hess}f(p) = Hf(p) = \begin{pmatrix} \partial_{x_1, x_1}^2 f & \cdots & \partial_{x_1, x_n}^2 f \\ \partial_{x_2, x_1}^2 f & \cdots & \partial_{x_2, x_n}^2 f \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \partial_{x_n, x_1}^2 f & \cdots & \partial_{x_n, x_n}^2 f \end{pmatrix}$$

Esistono dei casi in cui $\text{Hess}f(p)$ è simmetrica?

Per rispondere a tale domanda ci viene in aiuto il seguente teorema:

📖 T. DI SCHWARZ SULLE DERIVATE MISTE

Siano $D \subset \mathbb{R}^n$ aperto e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^2 (con derivate parziali doppie continue).

Allora per ogni $i, j = 1, \dots, n$ e $x \in D$ si ha:

$$\partial_{x_i x_j}^2 f(x) = \partial_{x_j x_i}^2 f(x)$$

DERIVATE SECONDE E APPROSSIMAZIONE

Abbiamo visto che una funzione è *differenziabile* quando si può approssimare con la sua linearizzazione (il cui grafico è lo spazio tangente).

Le derivate seconde permettono di *stimare l'errore* che si commette in tale approssimazione.

STIMA DEL RESTO NELLA LINEARIZZAZIONE PER FUNZIONI C^2

Sia $f(x_1, \dots, x_n)$ funzione di classe C^2 attorno a $p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$.

Allora se $|\partial_{x_i x_j} f(x)| \leq M$ in quell'intorno si ha:

$$f(x) = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p) + R(x)$$

Dove $R(x)$ soddisfa:

$$|R(x)| \leq \frac{M}{2} \left(\sum_{i=1}^n |x_i - p_i| \right)^2 \leq \frac{Mn}{2} |x - p|^2$$

E' possibile inoltre approssimare una funzione C^2 al secondo ordine:

APPROSSIMAZIONE AL SECONDO ORDINE

Sia f di classe C^2 attorno a p .

Allora la sua approssimazione al secondo ordine nel punto p è:

$$Q(x) = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p) + \frac{1}{2} (x - p) H f(p) (x - p)$$

E vale:

$$f(x) - Q(x) = o(|x - p|^2)$$